极辐射的角动量选择定则：

$$\Delta l = l' - l = \pm 1, \quad \Delta m = m' - m = 0, \pm 1$$

计及自旋轨道耦合作用后，电子的本征态由量子数 $nljm_j$ 来标记。可以证明，其电偶极辐射的选择定则为：

$$\Delta l = \pm 1; \quad \Delta j = 0, \pm 1; \quad \Delta m_j = 0, \pm 1$$

10.4 绝热定理和贝利相位

本节我们来讨论含时演化的极端情况。考虑开始时处于哈密顿量为 H^i 的某个能量本征态 $|k^i\rangle$ 的体系（不考虑简并的问题），然后哈密顿量发生变化，最终变成 H^f。

如果哈密顿量的变化是瞬时（外部特征时间远小于内部特征时间）完成的，过程中粒子的状态将来不及做任何改变，在 H^i 变为 H^f 后的一瞬仍处于状态 $|k^i\rangle$，而之后的演化规律由 H^f 决定。

如果哈密顿量的变化过程非常缓慢（外部特征时间远大于内部特征时间），那么我们将发现，开始时处于状态 $|k^i\rangle$ 的粒子，在之后的任意时刻都将保持在 $H(t)$ 的第 n 个本征态 $|k(t)\rangle$，当 H^i 最终变为 H^f 时，粒子所处的状态即为 H^f 的第 k 个本征态 $|k^f\rangle$，这就是量子力学的**绝热定理**。

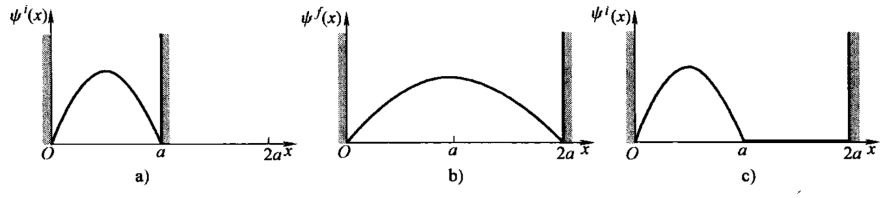


Figure 10.3: a）粒子开始时处于无限深方势阱的基态；b）如果井壁移动得非常缓慢，粒子始终处于基态；c）如果阱壁移动得非常迅速，粒子处在它原的态。
（图片来自 Griffiths《量子力学概论》第二版）

10.4.1 绝热定理

下面我们给出绝热定理的证明。对于随时间变化的哈密顿量，其本征值和本征态也随时间变化，t 时刻的本征方程为：

$$H(t)|n(t)\rangle = E_n(t)|n(t)\rangle$$

任意时刻的本征态仍然是正交归一完备的，因此可以将薛定谔方程的一般解表示成相同时刻的本征态的线性叠加：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) e^{i\theta_n(t)} |n(t)\rangle$$

其中

$$\theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n\left(t'\right) dt' \tag{10.2}$$

是把基矢不随时间变化时的时间相因子推广到随时间变化的情况。将 $|\Psi(t)\rangle$ 带入薛定谔方程，得：

$$i\hbar \sum_n \left[\dot{c}_n|n\rangle + ic_n\dot{\theta}_n|n\rangle + c_n|\dot{n}\rangle\right] e^{i\theta_n} = \sum_n c_n e^{i\theta_n}\left(H|n\rangle\right)$$

由于 $\dot{\theta}_n = -E_n/\hbar$，$H|n\rangle = E_n|n\rangle$，于是：

$$\sum_n \dot{c}_n e^{i\theta_n}|n\rangle = -\sum_n c_n e^{i\theta_n}|\dot{n}\rangle$$

两边取与 $\langle m|$ 的内积，并利用瞬时本征函数的正交性得：

$$\dot{c}_m = -\sum_n c_n \langle m \mid \dot{n}\rangle e^{i(\theta_n - \theta_m)} \tag{10.3}$$

为求上式中的内积，对能量本征方程做时间微分，得：

$$\dot{H}|n\rangle + H|\dot{n}\rangle = \dot{E}_n|n\rangle + E_n|\dot{n}\rangle$$

对 $m \neq n$ 的情况，两边取对 $\langle m|$ 的内积，并考虑到 $\langle m|H|\dot{n}\rangle = E_m\langle m \mid \dot{n}\rangle$，得：

$$\langle m \mid \dot{n}\rangle = \frac{\langle m|\dot{H}|n\rangle}{E_n - E_m}$$

代入（10.3）式得:

$$\dot{c}_m = -c_m\langle m \mid \dot{m}\rangle - \sum_{n\neq m} c_n \frac{\langle m|\dot{H}|n\rangle}{E_n - E_m} e^{(-i/\hbar)\int_0^t [E_n(t') - E_m(t')]dt'}$$

以上结果是严格的，现在我们来考虑绝热近似。可以证明，绝热近似成立的

条件为:

$$\hbar \left| \frac{\langle n(t)|\dot{H}(t)|m(t)\rangle}{(E_m(t)-E_n(t))^2} \right| \ll 1$$

即，由能级差决定的体系的内部特征时间 $T_{内} = \hbar/(E_n - E_m)$ 远大于外部特征时间 $T_{外}$（哈密顿量从 H^i 变化到 H^f 所需的时间。）

当绝热近似成立，有:

$$\dot{c}_m = -c_m \langle m \mid \dot{m} \rangle$$

其解为

$$c_m(t) = c_m(0) e^{i\gamma_m(t)}$$

其中

$$\gamma_m(t) \equiv i \int_0^t \langle m(t') \mid \dot{m}(t') \rangle dt' \tag{10.4}$$

考虑到初始时体系处于 $|k(0)\rangle$，即 $c_k(0) = 1, c_m(0) = 0$ $(m \neq k)$，因此，

$$|\Psi(t)\rangle = e^{i\gamma_k(t)} e^{i\theta_k(t)} |k(t)\rangle$$

t 时刻仍然处于第 k 个瞬时本征态。上式中 $\theta_k(t)$ 称为**动力学相位**，定义见式(10.2)，其大小取决于 $E_n(t)$ 随时间的变化方式；$\gamma_k(t)$ 称为**贝利相位**，定义见式（10.4)，这是一种几何（拓扑）相位，下一小节将重点讨论。

我们来计算一个绝热近似的具体例子。假设一个（只考虑自旋自由度的）电子处于强度为 B_0 的磁场中，磁场的方向与 z 轴夹角为 α, 并以常角速度 ω 绕 z 轴转动，如图 10.4所示。磁场强度的表达式为:

$$\boldsymbol{B}(t) = B_0[\sin\alpha\cos(\omega t)\boldsymbol{e}_x + \sin\alpha\sin(\omega t)\boldsymbol{e}_y + \cos\alpha\boldsymbol{e}_z]$$

于是哈密顿量为:

$$\begin{aligned} H(t) &= \frac{e}{mc}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{s} \\ &= \frac{e\hbar B_0}{2mc}\left[\sin\alpha\cos(\omega t)\sigma_x + \sin\alpha\sin(\omega t)\sigma_y + \cos\alpha\sigma_z\right] \\ &= \frac{\hbar\omega_1}{2}\begin{pmatrix} \cos\alpha & e^{-i\omega t}\sin\alpha \\ e^{i\omega t}\sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

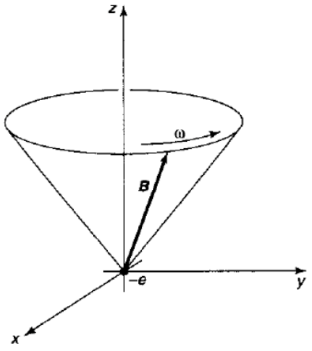


Figure 10.4: 绕 z 轴转动的磁场。(图片来自 Griffiths《量子力学概论》第二版)

其中 $\omega_1 \equiv eB_0/mc$ 为拉莫尔频率。

假设开始时电子处自旋沿 $\boldsymbol{B}(0)$ 方向向上，即

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \sin(\alpha/2) \end{pmatrix}$$

直接在 σ_z 表象下求解含时薛定谔方程，并利用初始条件，可得 t 时刻的状态为：

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} \left[\cos(\lambda t/2) - i\frac{(\omega_1-\omega)}{\lambda}\sin(\lambda t/2)\right]\cos(\alpha/2)e^{-i\omega t/2} \\ \left[\cos(\lambda t/2) - i\frac{(\omega_1+\omega)}{\lambda}\sin(\lambda t/2)\right]\sin(\alpha/2)e^{+i\omega t/2} \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda \equiv \sqrt{\omega^2 + \omega_1^2 - 2\omega\omega_1\cos\alpha}$。

为了计算 t 时刻处于 $H(t)$ 不同本征态的概率，需要先求出 $H(t)$ 的本征态。求解本征方程可得：$H(t)$ 本征值为 $E_\pm = \pm\hbar\omega_1/2$，对应的归一化本征矢（采用 Griffiths 书中的规范，和对称规范的结论一致）：

$$|+\rangle(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ e^{i\omega t}\sin(\alpha/2) \end{pmatrix}, \quad |-\rangle(t) = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t}\sin(\alpha/2) \\ -\cos(\alpha/2) \end{pmatrix}$$

分别代表沿着 $\boldsymbol{B}(t)$ 的瞬时方向自旋向上和自旋向下的状态。

于是，t 时刻电子处于沿 $\boldsymbol{B}(t)$ 方向自旋向下态的几率为：

$$|\langle\chi(t)\,|\,|-\rangle(t)\rangle|^2 = \left[\frac{\omega}{\lambda}\sin\alpha\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]^2$$

可以看出，对于一般的情况，电子将在沿磁场自旋向上和自旋向下态之间周期

振荡。

而绝热定理指出当外部特征时间 T_e 远大于内部特征时间 T_i 时这个跃迁几率应该为零。这里外部特征时间就是哈密顿量变化的周期 $T_e = 1/\omega$，而内部特征时间 $T_i = 1/\omega_1 = \hbar/(E_+ - E_-)$ 。因此绝热近似意味着 $\omega << \omega_1$：即与量子态的动力学相位变化相比，磁场的转动非常缓慢。于是 $\omega/\lambda \cong \omega/\omega_1 \cong 0$，因此：

$$|\langle\chi(t)\,|\,|-\rangle(t)\rangle|^2 \to 0$$

即，在缓慢转动的磁场下，电子总是处于沿 $\boldsymbol{B}(t)$ 方向自旋向上的本征态。

10.4.2 贝利相位

哈密顿量 $H(R_1, R_2, \cdots)$ 随时间变化即其中的参数 $R_1(t), R_2(t), \cdots$ 随时间变化，于是有：

$$|\dot{n}(t)\rangle = \frac{\partial|n\rangle}{\partial t} = \frac{\partial|n\rangle\ \mathrm{d}R_1}{\partial R_1\ \mathrm{d}t} + \frac{\partial|n\rangle\ \mathrm{d}R_2}{\partial R_2\ \mathrm{d}t} + \cdots = (\nabla_R|n\rangle)\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}$$

其中 $\boldsymbol{R} \equiv (R_1, R_2, \cdots), \nabla_R$ 是对各参量求梯度。这样，贝利相位即为：

$$\gamma_n(t) = i\int_0^t \langle n\,(t')\mid \dot{n}\,(t')\rangle\,dt' = \mathrm{i}\int_{\boldsymbol{R}_i}^{\boldsymbol{R}_f}\langle n\mid\nabla_R\mid n\rangle\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{R}$$

其中，R_i 和 R_f 分别为 $R(t)$ 的初值和终值。下面我们来考虑一种特殊的情况：经过时间 T 之后，哈密顿量回到初始形式，即 $\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{R}_f$。

对于只有一个参数的情况，

$$\gamma_n(T) = \mathrm{i}\int_{R_i}^{R_f=R_i}\langle n\mid\frac{\partial}{\partial R}|n\rangle\mathrm{d}R$$

结果显然为零。

而对于两个及以上参数的情况，

$$\gamma_n(T) = \mathrm{i}\oint\langle n\,|\nabla_R|\,n\rangle\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{R}$$

这是一个在环路积分，一般而言并不为零。并且 $\gamma_n(T)$ 仅仅依赖所选择的路径，而不依赖参数在这个路径上运动的快慢（前提是变化足够缓慢以保证绝热近似成立），这一点与动力学相位对时间的依赖是不同的。

对于三个参数的情况，即 $R = (R_1, R_2, R_3)$，将参数空间类比三维坐标空间，

贝利相位可以类比磁通量 ϕ，环路积分中的 $\mathrm{i}\langle n\,|\nabla_R|\,n\rangle$（称为贝利联络）相当于磁矢势 $\boldsymbol{A}$。应用斯托克斯定理：

$$\gamma_n(T) = \mathrm{i}\int [\nabla_R \times \langle n\,|\nabla_R|\,n\rangle]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

其中 $i\nabla_R \times \langle n\,|\nabla_R|\,n\rangle$（称为贝利曲率）相当于磁场强度 $\boldsymbol{B}$。

我们仍以磁场中的自旋为例，利用上述公式计算贝利相位。如果 $\boldsymbol{B}$ 的大小保持为 B_0，而方向经过时间 T 扫过一个任意形状的闭合曲线，如图 10.5 所示。任意时刻 t ，有

$$\boldsymbol{B}(t) = B_0\boldsymbol{e}_r + \theta(t)\boldsymbol{e}_\theta + \varphi(t)\boldsymbol{e}_\varphi$$

对瞬时本征态

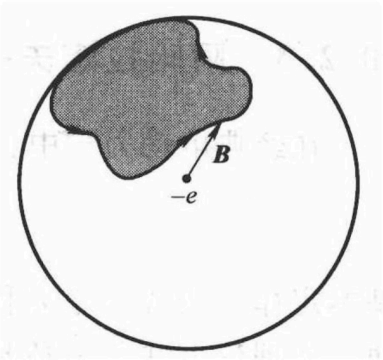


Figure 10.5: 大小不变，方向在球面上扫出一个闭合路径的磁场。
（图片来自 Griffiths《量子力学概论》第二版）

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \mathrm{e}^{i\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}$$

求梯度：

$$\begin{aligned}\nabla|+\rangle &= \frac{\partial|+\rangle}{\partial r}\boldsymbol{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial|+\rangle}{\partial\theta}\boldsymbol{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial|+\rangle}{\partial\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi \\ &= \frac{1}{r}\begin{pmatrix} -(1/2)\sin(\theta/2) \\ (1/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\cos(\theta/2) \end{pmatrix}\boldsymbol{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\begin{pmatrix} 0 \\ i\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}\boldsymbol{e}_\varphi\end{aligned}$$

于是，

$$\begin{aligned}\langle|+\rangle \mid \nabla|+\rangle\rangle &= \frac{1}{2r}\left[-\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)\boldsymbol{e}_\theta + \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)\boldsymbol{e}_\theta + 2\mathrm{i}\frac{\sin^2(\theta/2)}{\sin\theta}\boldsymbol{e}_\varphi\right] \\ &= \mathrm{i}\frac{\sin^2(\theta/2)}{r\sin\theta}\boldsymbol{e}_\varphi\end{aligned}$$

再对上式求旋度：

$$\nabla \times \langle|+\rangle \mid \nabla|+\rangle\rangle = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\left(\frac{\mathrm{i}\sin^2(\theta/2)}{r\sin\theta}\right)\right]\boldsymbol{e}_r = \frac{\mathrm{i}}{2r^2}\boldsymbol{e}_r$$

得贝利相位

$$\gamma_+(T) = -\frac{1}{2}\int\frac{1}{r^2}\boldsymbol{e}_r\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

积分区域是 $\boldsymbol{B}$ 在球面上扫过一周所围的面积，而积分微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = r^2\,\mathrm{d}\Omega\boldsymbol{e}_r$，于是

$$\gamma_+(T) = -\frac{1}{2}\int\mathrm{d}\Omega = -\frac{1}{2}\Omega_0$$

Ω_0 就是磁场扫过面积所对的立体角。这个结果简单且重要。

对于上一小节中绕 z 轴匀速转动磁场的例子，将 t 时刻的状态表示为瞬时本征态的线性叠加：

$$\begin{aligned}\chi(t) = &\left[\cos\left(\frac{\lambda t}{2}\right) - i\frac{(\omega_1-\omega\cos\alpha)}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]e^{-i\omega t/2}|+\rangle(t) \\ &+ i\left[\frac{\omega}{\lambda}\sin\alpha\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]e^{i\omega t/2}|-\rangle(t)\end{aligned}$$

绝热近似下有

$$\chi(t) \cong \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_1 t/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega\cos\alpha)t/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}|+\rangle(t)$$

式中 $\lambda \cong \omega_1 - \omega\cos\alpha$ （1 阶近似）。其中的动力学相位为：

$$\theta_+(t) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_+(t')\,\mathrm{d}t' = -\frac{\omega_1 t}{2}$$

于是贝利相位为：

$$\gamma_+(t) = (\cos\alpha - 1)\frac{\omega t}{2}$$

对于一个完整周期 $T = 2\pi/\omega$ 的情况，

$$\gamma_+(t) = \pi(\cos\alpha - 1)$$

正是立体角的大小。

我们都知道量子态整体存在一个相位对实验观测的结果没有影响，也就是说对于经历了初末哈密顿量相同的绝热过程的“定态”，其力学量的几率分布和未经历此过程的同一定态应该是完全相同的。但是，如果我们考虑量子态叠加，则贝利相位将作为叠加系数存在，可能对实验结果产生重要影响。比如，设法使粒子处于如下叠加态：

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_0 e^{\mathrm{i}\Gamma}$$

其中 Ψ_0 是不经历绝热过程的本征态，Γ 是经历绝热过程获得的贝利相位。则

$$\begin{aligned}|\Psi|^2 &= \frac{1}{2}|\Psi_0|^2\left(1+e^{\mathrm{i}\Gamma}\right)\left(1+e^{-\mathrm{i}\Gamma}\right)\\ &= |\Psi_0|^2(1+\cos\Gamma) = 2|\Psi_0|^2\cos^2(\Gamma/2)\end{aligned}$$

可能出现干涉相长（相消）的现象。

2016 年 Haldane 等人因发现拓扑量子相变获得诺贝尔物理学奖，其中最关键的正是路径积分中贝利相位的贡献。